

An isometric line-art illustration of a data center. It features several tall server racks with multiple bays, connected by a network of cables and smaller electronic components. The perspective is from an elevated angle, showing the layout of the equipment.

Sistemas de Gestión Empresarial (SGE)

>_ Construyendo software a escala empresarial

Ciclo Superior – Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (DAM)

IES Balmis · Curso 2026-2027



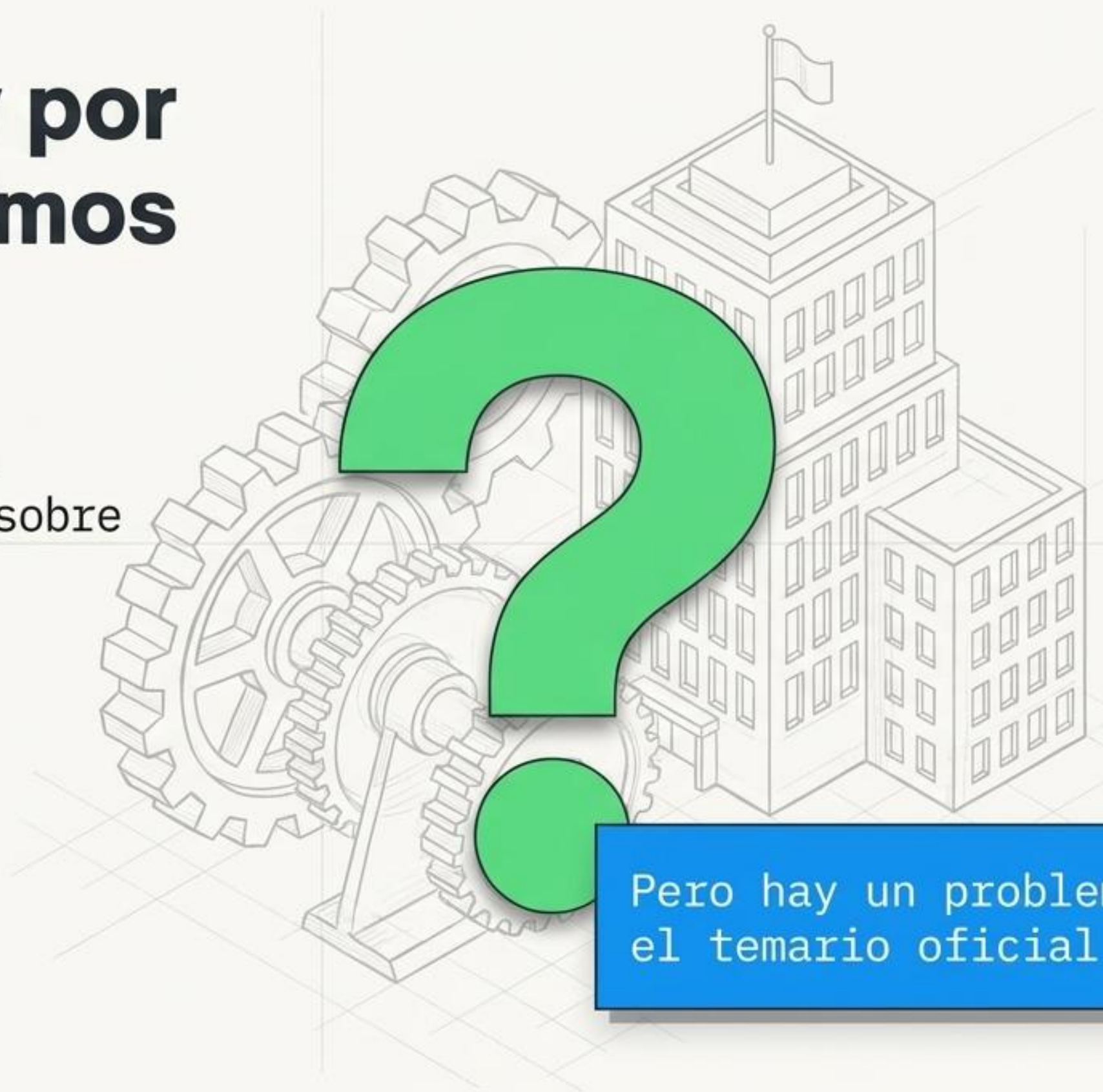
Hola, soy Luis.

Tutor de FCT por
muchos años y vuestro
profesor de SGE.

```
const profesor = {  
  nombre: 'Luis Fco. Estañ Herrero',  
  email: 'lf.estanherrero@edu.gva.es',  
  mision: 'Conectar lo que aprendéis  
aquí con lo que las empresas demandan  
ahí fuera.'  
};
```

¿Qué es SGE y por qué lo estudiamos en DAM?

Oficialmente, este es el módulo donde se aprende sobre los grandes Sistemas de Planificación de Recursos (ERP) y Gestión de Relaciones con Clientes (CRM).



Pero hay un problema con el temario oficial...

La Realidad del Mercado vs. El Temario Oficial

El Temario Oficial (El Estándar)

Pensado para grandes corporaciones en ciudades como Madrid o Barcelona.

Enfoque puramente administrativo (aprender a usar un ERP).

Poca o nula programación.

Nuestra Realidad (Alicante & DAM)

✓ Adaptado a las **necesidades reales** de las empresas de nuestra provincia (basado en mi experiencia en FCT).

✓ Enfoque en **Desarrollo Web** e integración (Spring Boot).

✓ Completando vuestro perfil de programación **Multiplataforma** real.

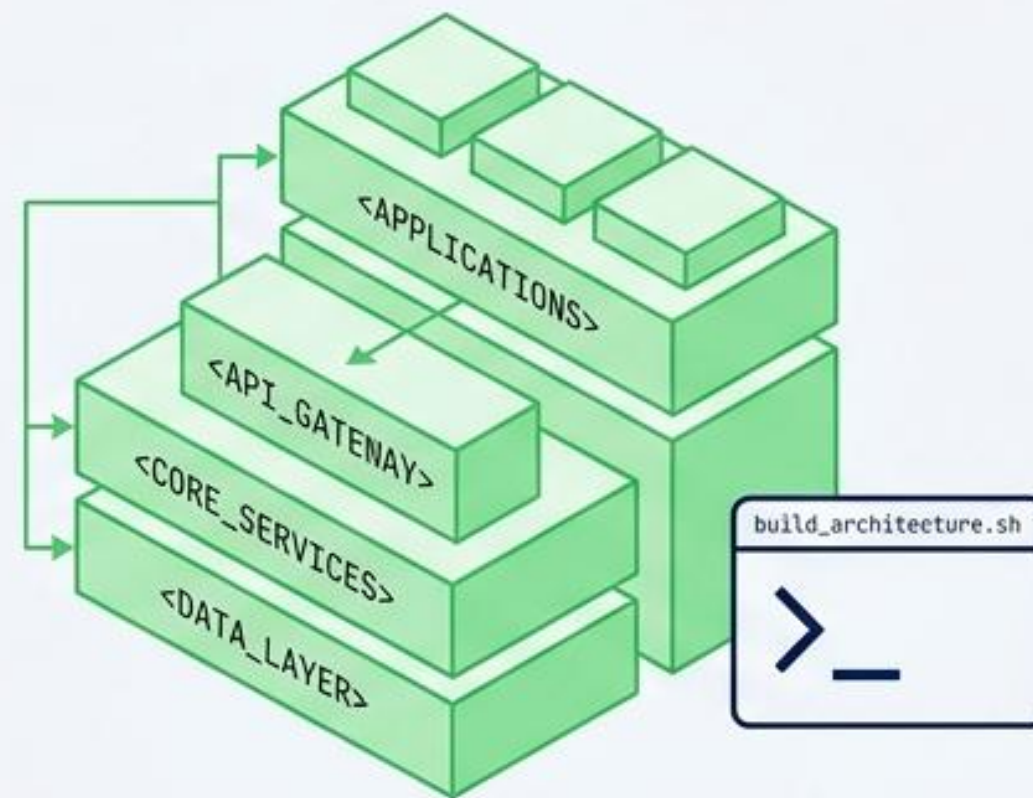
La Promesa del Curso

El Análisis



Entender cómo funciona un **ERP** de **clase mundial...**

La Ingeniería



...y construir la **arquitectura** que lo sostiene desde cero.

Dos objetivos, un solo proyecto. Al final del curso, podrás afirmar con seguridad que dominas ambas facetas.

El Terreno de Juego: Mercado de ERPs

Un **ERP** (Enterprise Resource Planning) gestiona toda una empresa en un único sistema.

ERP	Licencia	Lenguaje	Tipo de Empresa
★ Axelor	Open Source (GNU AGPL)	Java	PYME → Gran empresa
Odoo	Open Source (Community)	Python	PYME → Gran empresa
SAP	Propietaria	ABAP / Java	Gran empresa / multinacional

Elegimos **Axelor**. Es **Open Source**, está desarrollado en **Java** (nuestro ecosistema) y nos permite estudiar más de **30 módulos** integrados sin coste de licencia.

Misión Técnica: Nace el ERP Balmis



En 1803, el médico alicantino Francisco Javier Balmis organizó la primera expedición global. Su **misión**: llevar una solución **estructurada** como antídoto al mundo.

[PROYECTO] Mini ERP/CRM funcional
[MOTOR] Spring Boot
[INSPIRACIÓN] Axelor UI/UX
[OBJETIVO] Entregar un producto completo, desde la base de datos hasta el dashboard web.

Nuestro antídoto ante la complejidad del software empresarial.



El Ecosistema del Módulo

Inspiración (Axelor)

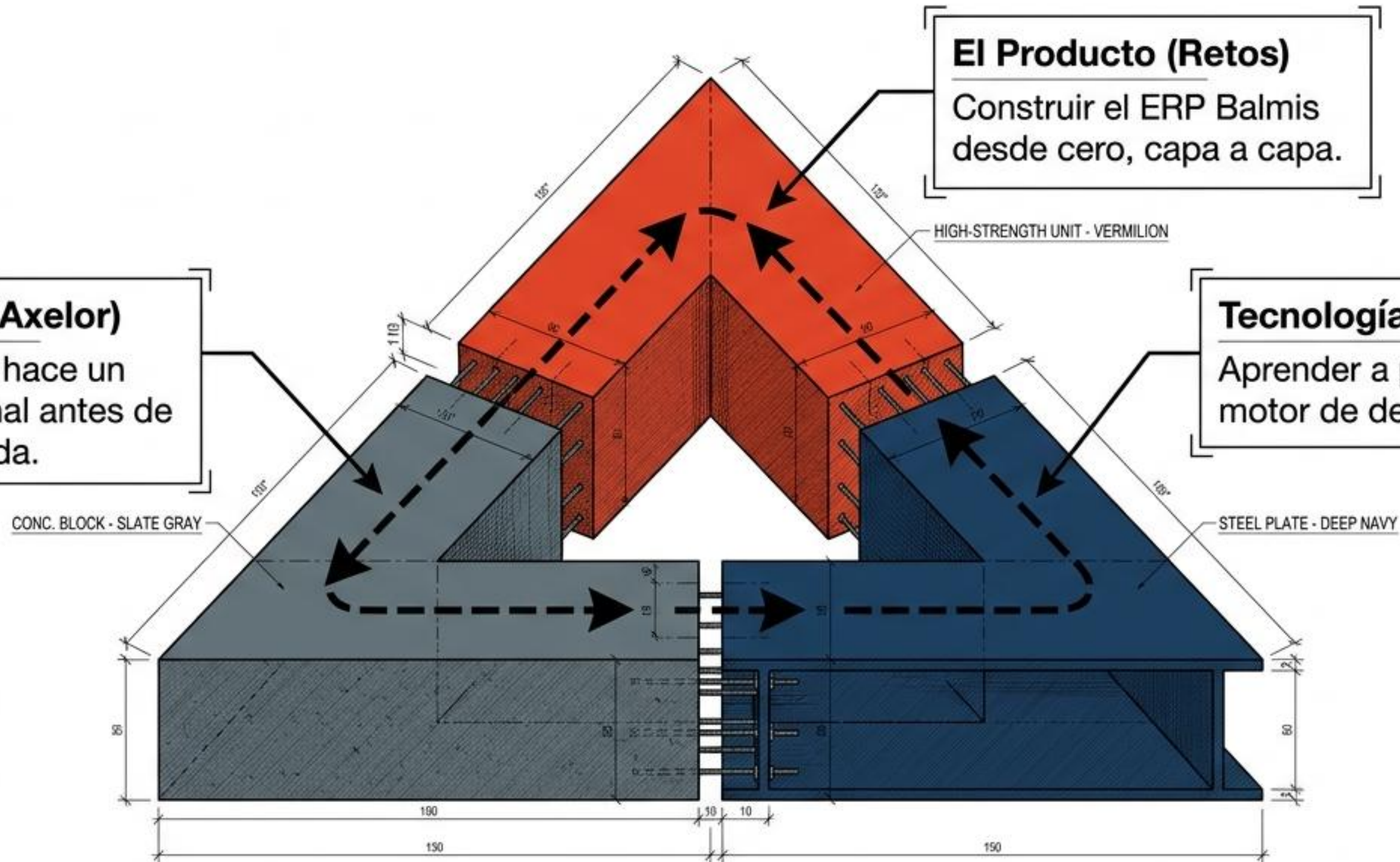
Aprender qué hace un ERP profesional antes de programar nada.

El Producto (Retos)

Construir el ERP Balmis desde cero, capa a capa.

Tecnología (Spring Boot)

Aprender a programar el motor de desarrollo.



Fase 1: El Referente

Antes de programar, debemos comprender.

UD1. Identificación ERP-CRM

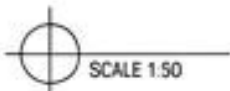
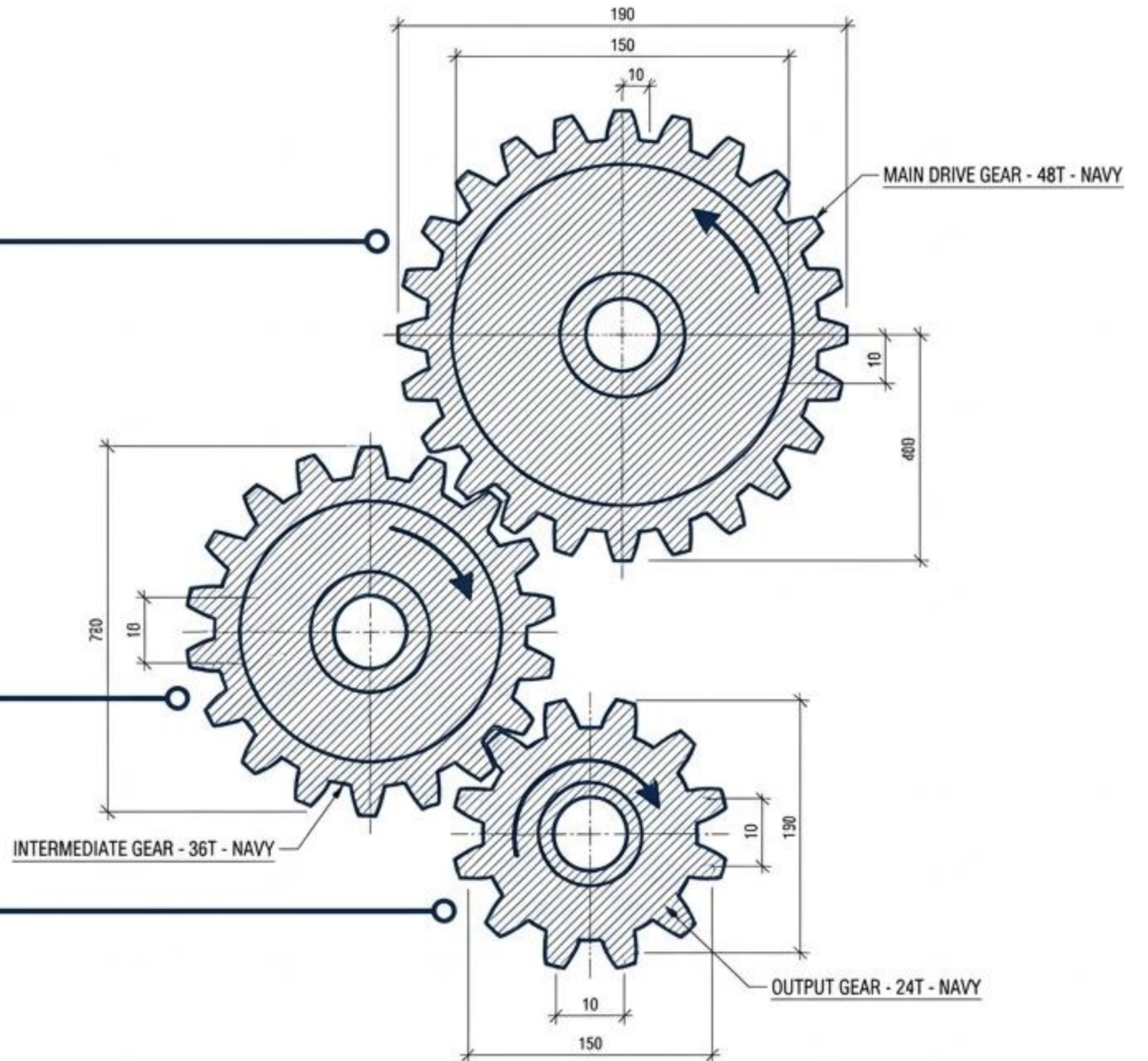
Entender la estructura base.

UD2. Implantación de Axelor

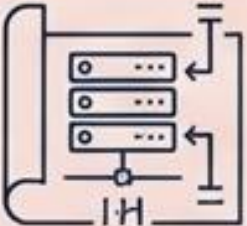
Desplegar un sistema real.

UD3. Gestión y Consultas en Axelor

Operar como un usuario avanzado.



Matriz de Perspectivas: Del uso a la creación

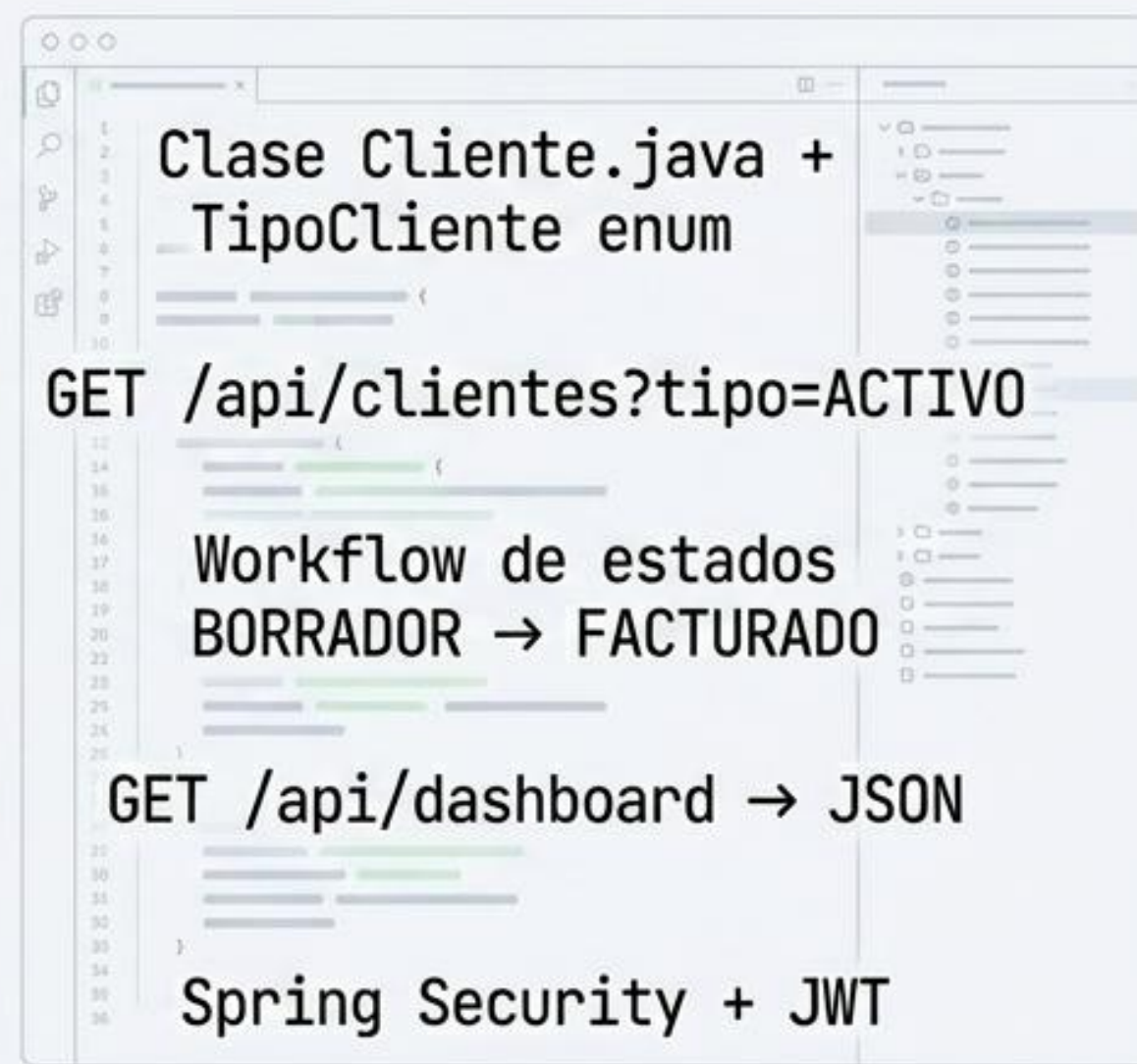
	190	150
	El Consultor (Axelor) 	El Arquitecto (Spring Boot) 
Enfoque	Procesos de negocio y flujos de trabajo.	Lógica, arquitectura y datos.
Herramienta	Interfaz de usuario (Out-of-the-box).	Código fuente y frameworks.
Meta	Implantar y gestionar.	Desarrollar y desplegar soluciones a medida.
	190	150

El Puente de Traducción: De Negocio a Código

Lo que ves en Axelor



Lo que programas en ERP Balmis



Fase 2: El Motor de Desarrollo

Cúspide (Cloud/IA):

UD8. Despliegue, IA y Cloud.

Ampliación:

UD7. Módulos Avanzados y Dashboard.

Interacción y Protección:

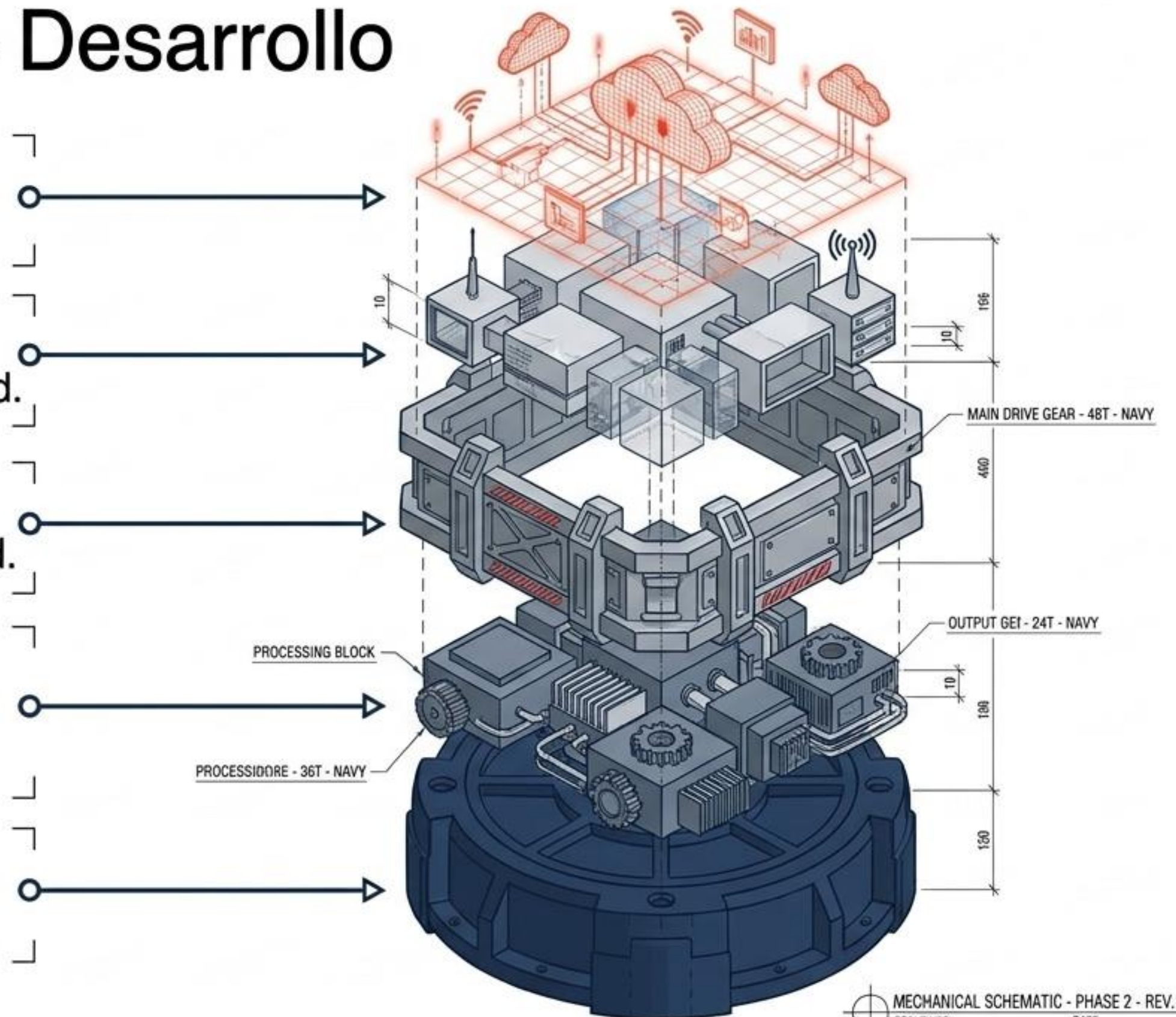
UD6. Formularios, Ventas y Seguridad.

Núcleo (Controladores/Vistas):

UD5. Spring MVC, REST y Arquitectura por Capas.

Base (Modelos):

UD4. Introducción a Spring Boot.



Fase 3: El Desafío

10 Retos. 1 Producto Real.

ERP Balmis

La transformación de conocimiento teórico en código funcional.



Los Cimientos (Retos 0 - 4)

Nivel 2: Reto 4

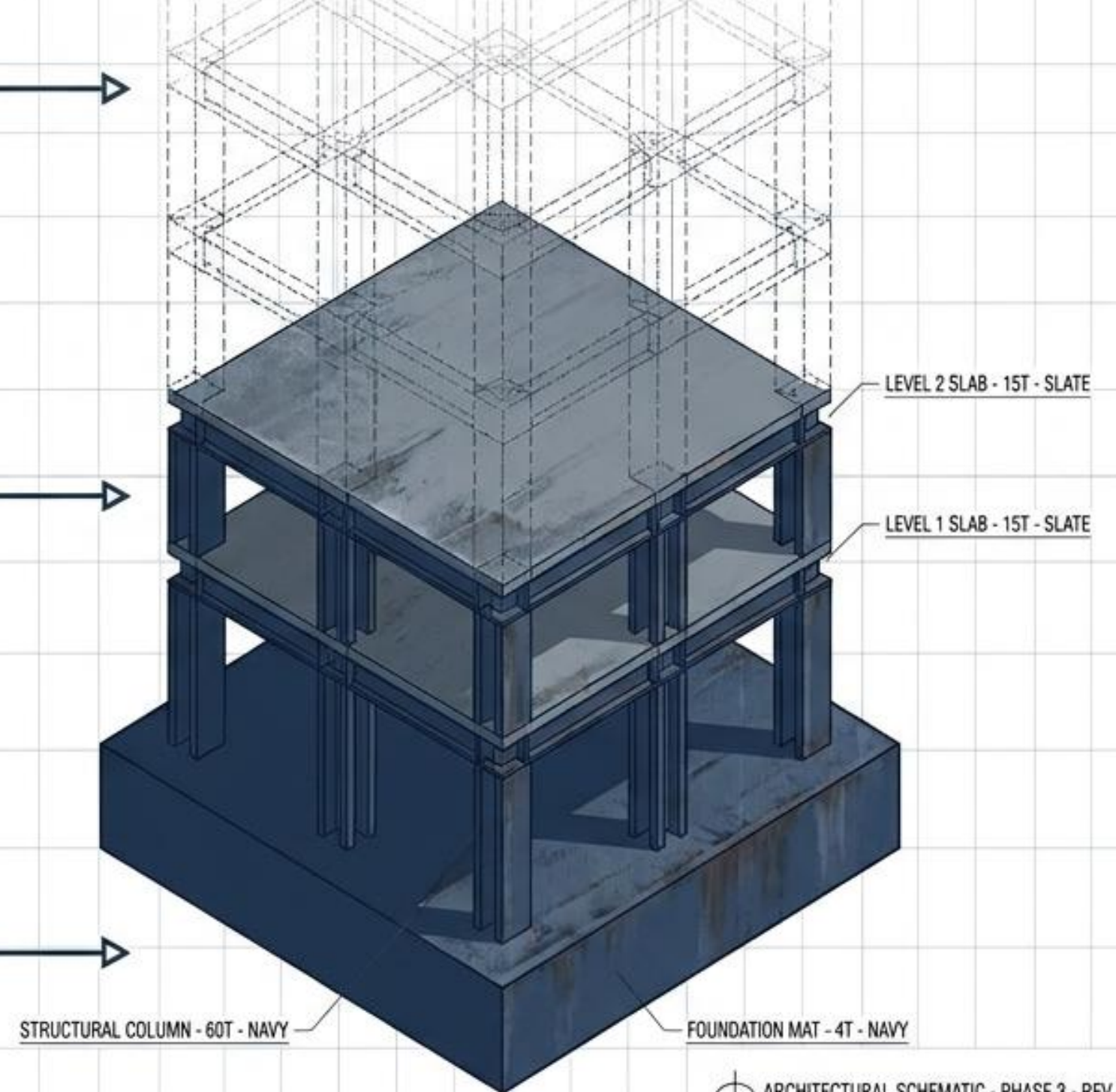
El CRM (La primera funcionalidad de negocio).

Nivel 1: Reto 2 & 3

La Vista y La Transición
(Conectando el frontend).

Base: Reto 0 & 1

La Semilla y El Modelo (Estructurando los datos).



SCALE 1:50



ARCHITECTURAL SCHEMATIC - PHASE 3 - REV. B

SCALE NTS

DATE

La Escala (Retos 5 - 9)

Cúspide: Reto 9

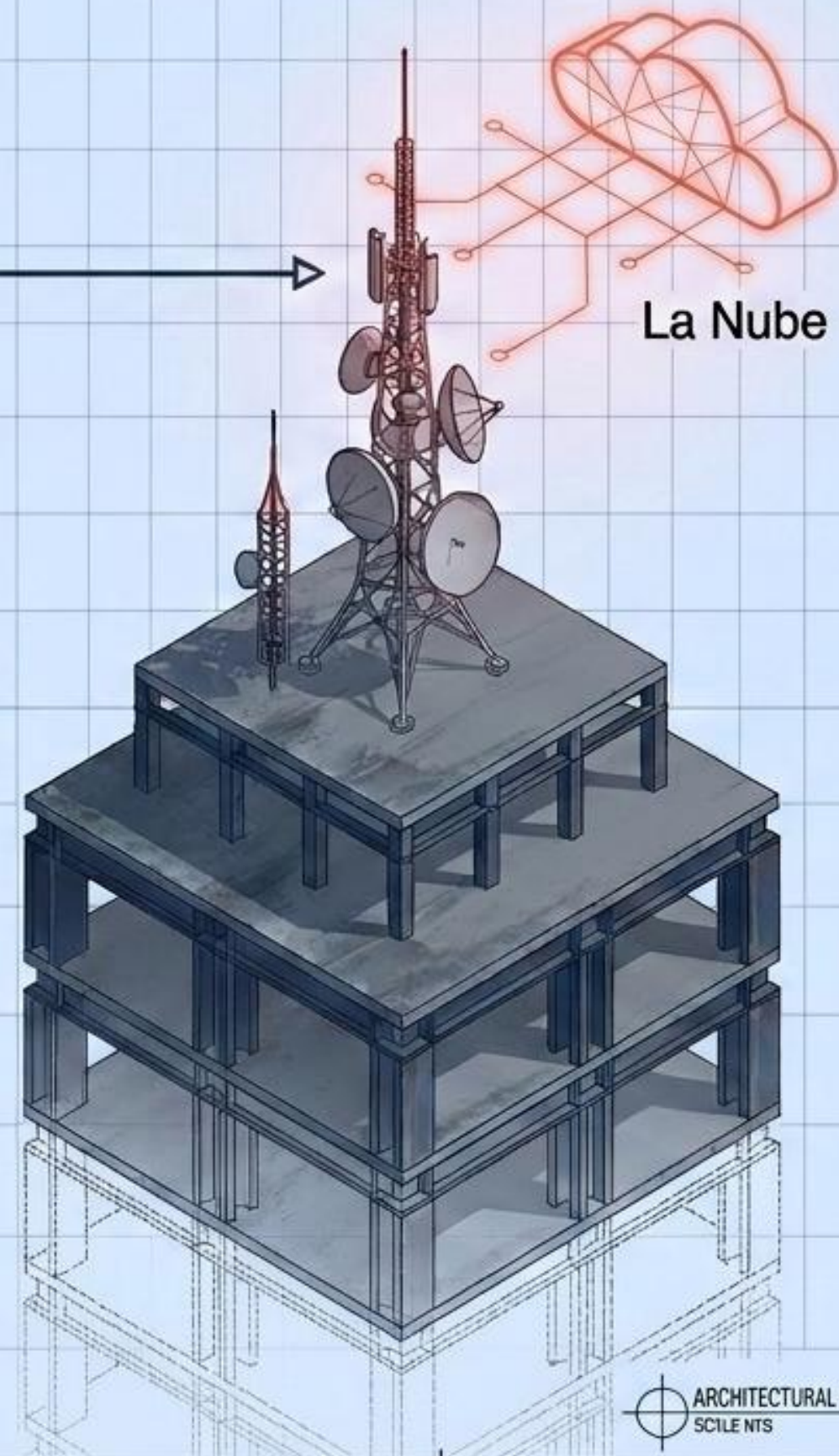
La Nube y la IA (Despliegue e inteligencia).

Nivel 4: Reto 7 & 8

Las Compras, Dashboard, RRHH y Presentación (Módulos avanzados).

Nivel 3: Reto 5 & 6

Las Ventas y La Seguridad (Lógica de negocio y protección).



Retos de cada Unidad

Unidades	Retos		
UD4	Reto 0		Reto 1
UD5	Reto 2	Reto 3	Reto 4
UD6	Reto 4	Reto 5	Reto 6
UD7	Reto 7		Reto 8
UD8	Reto 9		

Cadena de Herramientas (Zero-Cost Toolchain)



Docker Desktop

Ejecutar Axelor sin instalación local.



IntelliJ IDEA / VS Code

Entornos de desarrollo para Java.



Spring Initializr

Generación rápida del esqueleto del proyecto.



Postman

Pruebas rigurosas de endpoints API.



Git + GitHub / GitLab

Control de versiones y entrega continua.



H2 Console / Swagger UI

Herramientas de visualización integradas.

100% Gratuito. Cero licencias. Estándares absolutos de la industria.

Vuestro Entorno de Trabajo



AULES

La base de operaciones. Apuntes, enlaces, entregas, descargas de software y ejercicios.



Email @alu.edu.gva.es

Vuestra llave maestra. Úsalo para comunicaciones (igual que el de Aules) y acceso a carpetas compartidas.



Cloud Lab

El laboratorio. Vuestro email educativo os da acceso a servicios reales de Azure y AWS.

El Ciclo de Aprendizaje



Paso 3: Retos Autónomos

Ejercicios a entregar vía Aules para consolidar tu aprendizaje y demostrar tu dominio.



Paso 1: Teoría Aplicada (Apuntes)

Exposición teórico-práctica en clase.



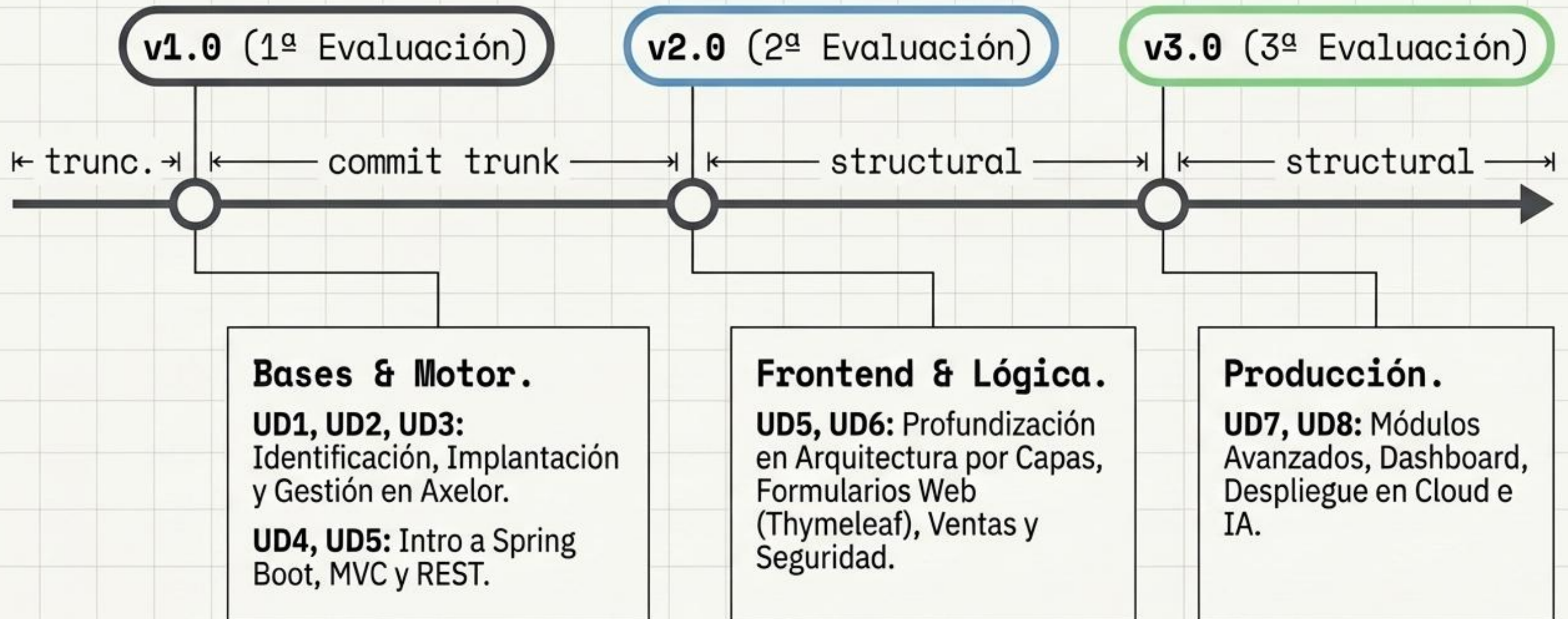
Paso 2: Actividades Guiadas

Prácticas paso a paso con ayudas visuales para asimilar el concepto sin frustraciones.

Documentación Adicional

Enlaces y recursos para los que quieran ir más allá.

El Roadmap de Lanzamiento (Curso 2026-2027)

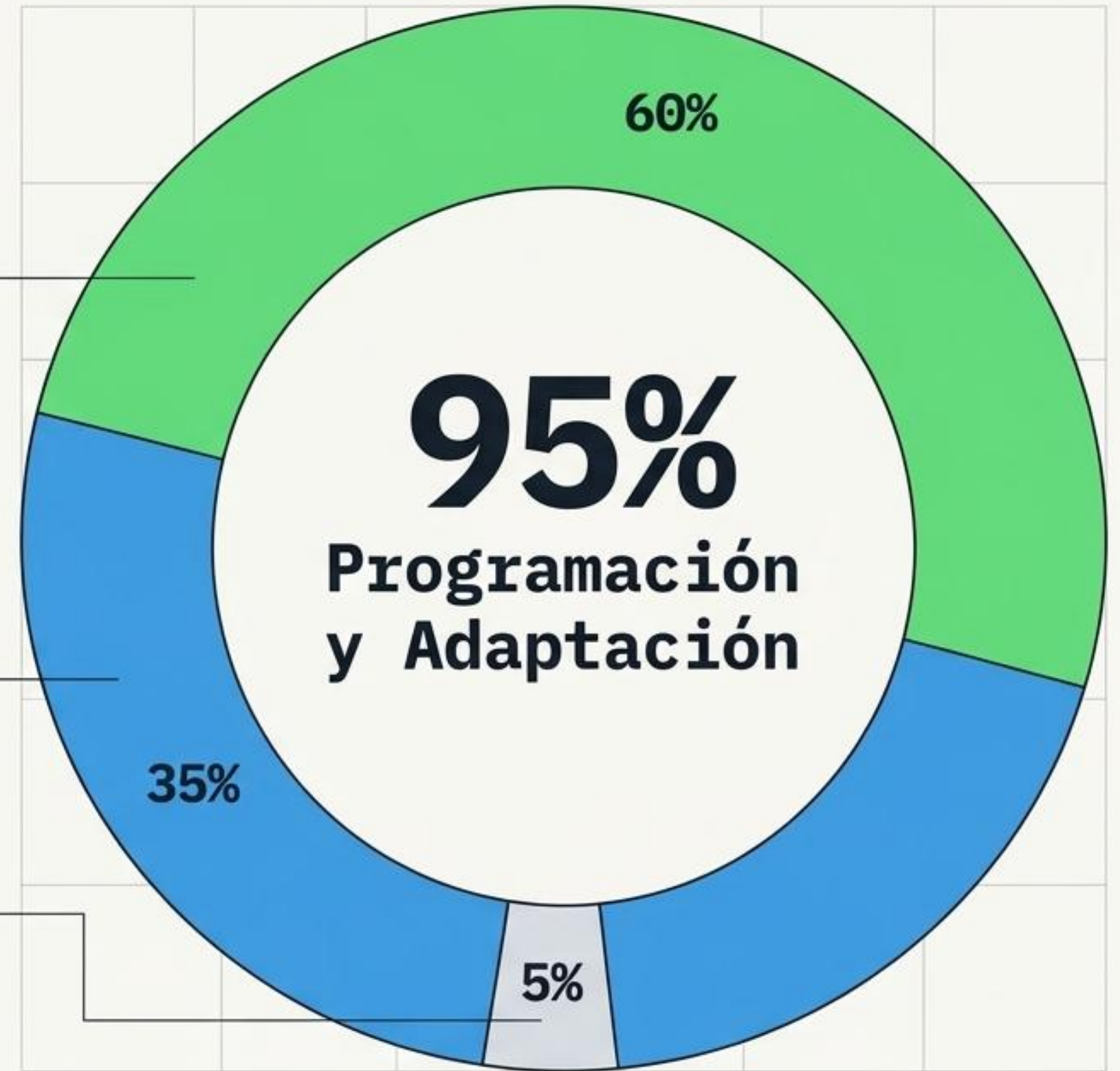


El Peso de la Evaluación (Resultados de Aprendizaje)

60% (RA5): Desarrolla componentes (Spring Boot, IA, Cloud).

35% (RA4): Adapta sistemas y requerimientos empresariales.

5% (RA1, RA2, RA3): Identifica e implanta ERPs, y realiza consultas de gestión básicas.



***Nota*:** Es obligatorio obtener una calificación ≥ 5 en CADA uno de los RAs.

La Fórmula de tu Nota (Para RA4 y RA5)

$$[\text{85\% Examen Práctico}] + [\text{15\% Actividades}] = \text{Nota del RA}$$

- Los exámenes prácticos son la prueba de fuego de cada evaluación.
- Las actividades (guiadas y autónomas) aseguran el trabajo continuo.
- (Para RA1, RA2 y RA3, la nota depende 100% de las actividades).
- La calificación global se redondea sin decimales (1-10).

Manejo de Excepciones:

¿Qué pasa si la nota es < 5 ?

